

Instituto Tecnológico Superior de Monclova

Ingeniería en Informática

Unidad 2: Diseño de bases de datos con el modelo E-R

Tarea 2.1

Modelado conceptual E-R y E-R extendido de un caso real

Caso de estudio: taller automotriz

Materia: Fundamentos de Base de Datos

Alumno(a): Kevin Anselmo Orozco Aguayo

Matrícula: I24050540

Docente: Rubén Riojas

Fecha de entrega: 03 de noviembre de 2026

Índice

1. Planteamiento del problema **3**

1.1 Contexto del caso de estudio 3

1.2 Problemática 3

1.3 Objetivo del diseño 4

2. Descripción del proceso del taller **4**

3. Reglas de negocio **4**

4. Identificación de los elementos del modelo **5**

4.1 Entidades 5

4.2 Atributos 6

4.3 Relaciones, cardinalidades y participación 6

5. Modelo E-R extendido **7**

5.1 Especialización y generalización 7

5.2 Jerarquía 7

5.3 Agregación 8

6. Diagrama E-R/E-RE **8**

7. Justificación del diseño **13**

8. Herramienta CASE y archivos entregados **13**

9. Conclusiones **14**

Introducción

El diseño conceptual es la etapa en la que se describe, de forma independiente de cualquier sistema gestor, qué información necesita una organización y cómo se relaciona. El modelo entidad-relación (E-R), propuesto por Chen (1976), y su extensión (E-RE) son las herramientas más utilizadas para esta etapa porque permiten representar con claridad entidades, atributos, relaciones y restricciones.

Este reporte técnico aplica el modelo E-R extendido a un caso de estudio: un taller automotriz. Se plantea la problemática, se describe el proceso del taller, se extraen las reglas de negocio, se identifican entidades, atributos y relaciones con sus cardinalidades y restricciones de participación, se incorporan especialización/generalización, jerarquía y agregación, y se presenta el diagrama construido con la herramienta CASE draw.io junto con la justificación del diseño.

1. Planteamiento del problema

1.1 Contexto del caso de estudio

El caso corresponde a un taller automotriz de servicio general, de tamaño pequeño o mediano, que atiende vehículos de particulares. Ofrece mantenimiento preventivo (afinación, cambio de aceite, revisión de frenos) y correctivo (reparaciones). En su operación participan clientes, vehículos, personal con funciones distintas (recepción, mecánica y almacén), un catálogo de servicios, refacciones que se compran a proveedores y pagos que el cliente realiza por el trabajo.

1.2 Problemática

Cuando el taller lleva su información en libretas, notas sueltas u hojas de cálculo independientes, aparecen problemas como los siguientes:

- Los datos de clientes y vehículos se repiten y se pierde el historial de servicios de cada vehículo.
- No se sabe con certeza qué servicios y refacciones se aplicaron en cada orden, ni qué mecánico los realizó ni cuánto tiempo invirtió.
- Las existencias de refacciones no se actualizan al usarlas, lo que provoca faltantes o compras innecesarias.
- El total de cada orden se calcula a mano y puede generar errores o cobros inconsistentes.
- Los anticipos y pagos parciales no quedan ligados a la orden correspondiente.

1.3 Objetivo del diseño

Diseñar el modelo conceptual E-R/E-RE que organice la información del taller de manera integrada, sin duplicidad y con reglas claras, de modo que sirva de base para el diseño lógico (modelo relacional) y la posterior implementación de una base de datos. El alcance se limita a la operación de servicio: no se incluyen contabilidad general ni nómina.

2. Descripción del proceso del taller

1. El cliente llega al taller con su vehículo. El recepcionista verifica si ya están registrados y, si no, los da de alta.
2. El recepcionista abre una orden de servicio con la fecha de ingreso, el estado inicial y el diagnóstico solicitado.
3. Se seleccionan del catálogo los servicios que se realizarán; cada servicio queda registrado dentro de la orden.
4. Uno o más mecánicos ejecutan cada servicio y se registran las horas trabajadas.
5. Durante el servicio se utilizan refacciones del inventario; se registra la cantidad usada y se descuenta de la existencia.
6. El almacén repone las refacciones con los proveedores que las surten.
7. El cliente realiza uno o varios pagos (anticipos y liquidación) ligados a la orden, y se entrega el vehículo.

3. Reglas de negocio

- **RN-01.** Todo cliente tiene un identificador único, nombre completo (nombre y apellidos), correo y uno o más teléfonos.
- **RN-02.** Un cliente debe tener al menos un vehículo registrado y puede tener varios; cada vehículo pertenece a un solo cliente.
- **RN-03.** Cada vehículo se identifica por su número de serie; además se registran placa, marca, modelo, año y kilometraje. Su antigüedad se calcula a partir del año.
- **RN-04.** Cada visita del vehículo genera una orden de servicio con folio único, fecha de ingreso, fecha de entrega, estado y total. Un vehículo puede tener muchas órdenes; cada orden corresponde a un solo vehículo.
- **RN-05.** Toda orden es registrada por un recepcionista; un recepcionista registra muchas órdenes.

- **RN-06.** Una orden incluye uno o más servicios del catálogo; un servicio puede aparecer en muchas órdenes.
- **RN-07.** Cada servicio incluido en una orden debe ser ejecutado por al menos un mecánico; un mecánico puede ejecutar muchos servicios y se registran las horas trabajadas.
- **RN-08.** En cada servicio de una orden pueden usarse cero o más refacciones; se registra la cantidad y la existencia de la refacción se actualiza.
- **RN-09.** Cada refacción es suministrada por un solo proveedor; un proveedor puede suministrar varias refacciones.
- **RN-10.** El total de la orden se calcula con los precios de los servicios y de las refacciones utilizadas.
- **RN-11.** Una orden puede pagarse en uno o varios pagos; cada pago pertenece a una sola orden y se identifica por su número de pago dentro de ella.
- **RN-12.** Todo empleado es recepcionista, mecánico o almacenista, y solo de uno de estos tipos. Todo empleado tiene identificador, nombre, fecha de contratación y salario; su antigüedad se calcula.
- **RN-13.** Los mecánicos tienen una especialidad y pueden tener varias certificaciones; los recepcionistas tienen un turno; los almacenistas, un área de almacén.

4. Identificación de los elementos del modelo

4.1 Entidades

Tabla 1

Entidades del modelo

Entidad	Descripción	Clave
CLIENTE	Persona que solicita servicios para su vehículo.	id_cliente
VEHÍCULO	Automóvil que el cliente lleva al taller.	num_serie
ORDEN_SERVICIO	Documento que registra cada visita del vehículo y el trabajo solicitado.	folio
SERVICIO	Catálogo de servicios que ofrece el taller (afinación, frenos, cambio de aceite).	id_servicio
REFACCIÓN	Pieza o insumo que se utiliza en los servicios y se controla en inventario.	id_refacción
PROVEEDOR	Empresa o persona que surte las refacciones.	id_proveedor
PAGO (débil)	Pago o anticipo que el cliente realiza por una orden; depende de ella para existir.	num_pago (clave parcial) + folio de la orden

Entidad	Descripción	Clave
EMPLEADO (superclase)	Persona que trabaja en el taller; generaliza los tipos de puesto.	id_empleado
RECEPCIONISTA, MECÁNICO, ALMACENISTA (subclases)	Tipos de empleado con atributos y relaciones propios.	Heredan id_empleado

4.2 Atributos

Además de los atributos simples (por ejemplo, placa, marca o monto), el modelo incluye atributos con un tratamiento especial, que se resumen en la Tabla 2.

Tabla 2

Atributos clave, compuestos, derivados y multivalorados

Tipo de atributo	Atributo	Entidad	Justificación
Clave	id_cliente, num_serie, folio, id_servicio, id_refacción, id_proveedor, id_empleado	Cada entidad fuerte	Identifican de forma única cada ocurrencia.
Clave parcial	num_pago	PAGO	Solo es único dentro de una orden; se completa con el folio.
Compuesto	nombre_completo (nombre, apellidos)	CLIENTE	Permite buscar y ordenar por nombre o por apellidos.
Derivado	antigüedad	VEHÍCULO, EMPLEADO	Se calcula con el año del vehículo o la fecha de contratación.
Derivado	total	ORDEN_SERVICIO	Se obtiene sumando los servicios y las refacciones de la orden.
Multivalorado	teléfono	CLIENTE	Un cliente puede tener varios números de contacto.
Multivalorado	certificaciones	MECÁNICO	Un mecánico puede contar con varias certificaciones.
De relación	horas_trabajadas, cantidad	EJECUTA, USA	Describen cada vínculo: horas por mecánico y piezas por servicio.

4.3 Relaciones, cardinalidades y participación

La cardinalidad indica cuántas ocurrencias de una entidad pueden asociarse con otra (1:1, 1:N o M:N). La participación es total cuando toda ocurrencia de la entidad debe intervenir en la relación (se dibuja con línea doble) y parcial cuando puede no hacerlo (línea simple) (Elmasri & Navathe, 2016). La Tabla 3 resume las relaciones del modelo.

Tabla 3

Relaciones, cardinalidades y restricciones de participación

Relación	Entidades	Cardinalidad	Participación	Atributos
POSEE	CLIENTE – VEHÍCULO	1:N	CLIENTE total; VEHÍCULO total	—
INGRESA	VEHÍCULO – ORDEN_SERVICIO	1:N	VEHÍCULO parcial; ORDEN total	—
REGISTRA	RECEPCIONISTA – ORDEN_SERVICIO	1:N	RECEPCIONISTA parcial; ORDEN total	—
INCLUYE	ORDEN_SERVICIO – SERVICIO	M:N	ORDEN total; SERVICIO parcial	—
EJECUTA	MECÁNICO – agregación INCLUYE	M:N	MECÁNICO parcial; INCLUYE total	horas_trabajadas
USA	agregación INCLUYE – REFACCIÓN	M:N	Ambas parciales	cantidad
SUMINISTRA	PROVEEDOR – REFACCIÓN	1:N	PROVEEDOR parcial; REFACCIÓN total	—
GENERA (identificadora)	ORDEN_SERVICIO – PAGO	1:N	ORDEN parcial; PAGO total	—

5. Modelo E-R extendido

5.1 Especialización y generalización

La especialización consiste en definir subclases de una entidad según alguna característica distintiva; la generalización es el proceso inverso, en el que se reúnen los atributos comunes de varias entidades en una superclase (Elmasri & Navathe, 2016). En el taller se parte de EMPLEADO, que reúne los atributos comunes (identificador, nombre, fecha de contratación, salario y antigüedad), y se especializa en tres subclases: RECEPCIONISTA (turno), MECÁNICO (especialidad y certificaciones) y ALMACENISTA (área de almacén).

La especialización es *disjunta*, porque un empleado pertenece a un solo tipo, y *total*, porque todo empleado debe ser de alguno de ellos (regla RN-12). Las subclases heredan los atributos de EMPLEADO y además participan en relaciones propias: solo el recepcionista registra órdenes y solo el mecánico ejecuta servicios.

5.2 Jerarquía

La jerarquía del modelo tiene un solo nivel: la superclase EMPLEADO y sus tres subclases. Cada subclase tiene una única superclase, por lo que se trata de una jerarquía y no de una retícula (herencia múltiple).

5.3 Agregación

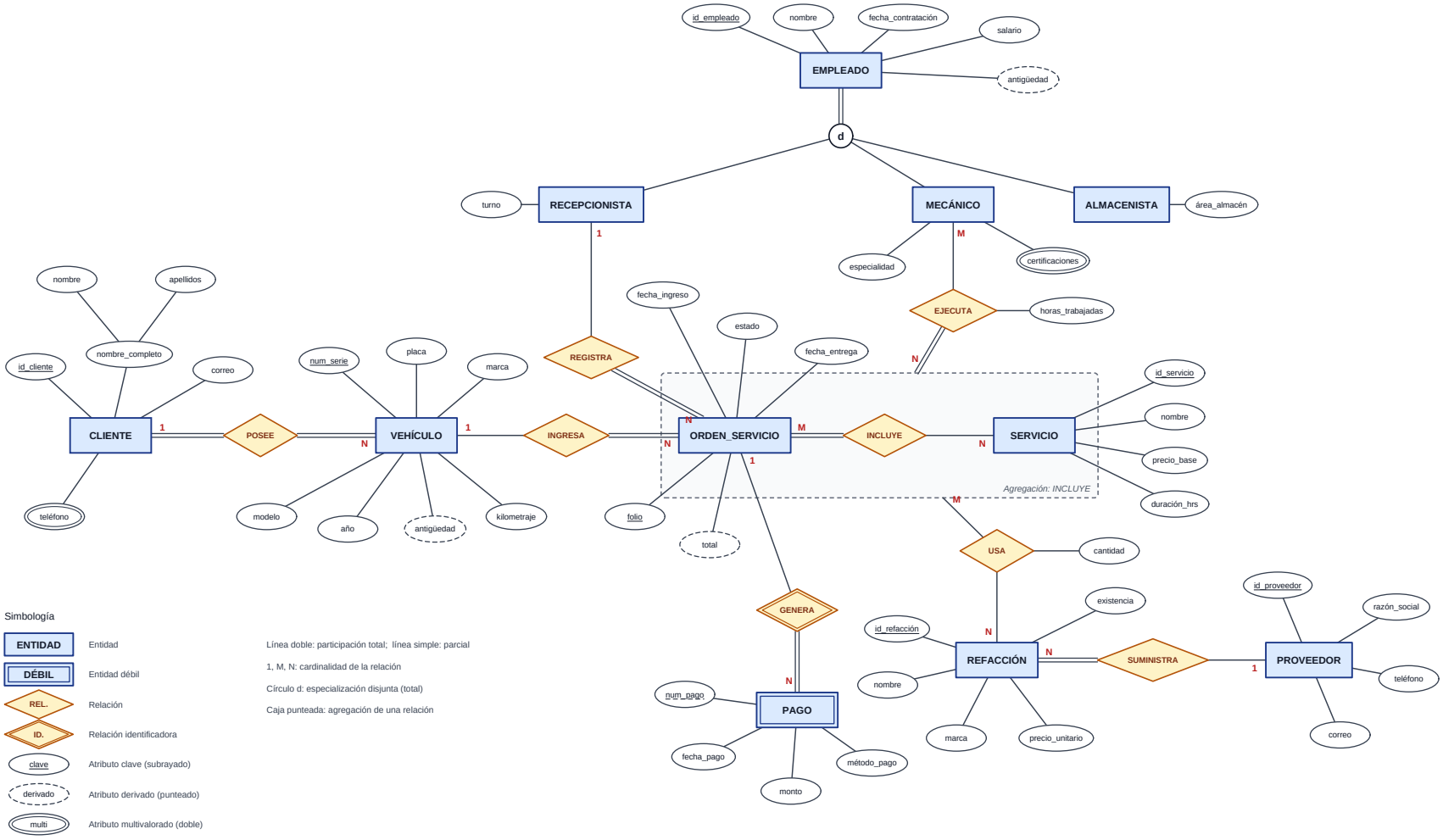
Un servicio incluido en una orden (la relación INCLUYE entre ORDEN_SERVICIO y SERVICIO) necesita relacionarse a su vez con otras entidades: los mecánicos que lo ejecutan y las refacciones que consume. El modelo E-R básico no permite relacionar una relación con una entidad; por ello se utiliza la agregación, que trata a INCLUYE, junto con las entidades que une, como una unidad de nivel superior. De esta manera EJECUTA y USA se establecen entre esa unidad y MECÁNICO o REFACCIÓN (Silberschatz et al., 2020). En el diagrama la agregación se muestra como una caja punteada.

6. Diagrama E-R/E-RE

El diagrama se elaboró con draw.io (diagrams.net) y utiliza la notación de Chen extendida: entidades como rectángulos (doble contorno para la entidad débil), relaciones como rombos, atributos como elipses (subrayado para clave, punteado para derivado y contorno doble para multivalorado), línea doble para participación total, un círculo con la letra *d* para la especialización disjunta y una caja punteada para la agregación. La Figura 1 muestra el diagrama completo y las Figuras 2 a 4 presentan acercamientos a cada zona. Las versiones en alta resolución (PNG, SVG y PDF vectorial) y el archivo fuente editable se incluyen en el repositorio.

Figura 1

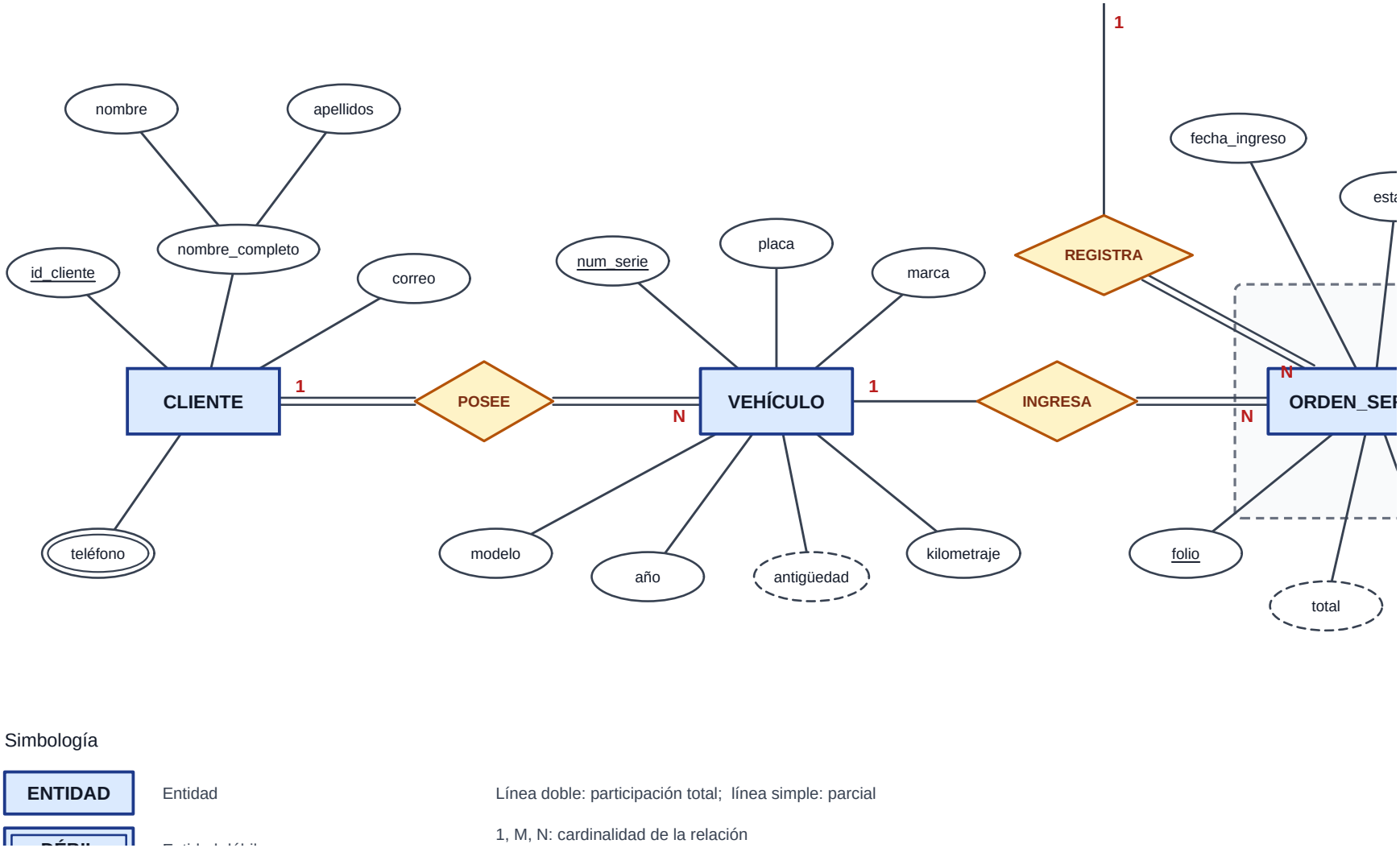
Diagrama E-R/E-RE completo del taller automotriz



Nota. Elaboración propia con draw.io.

Figura 2

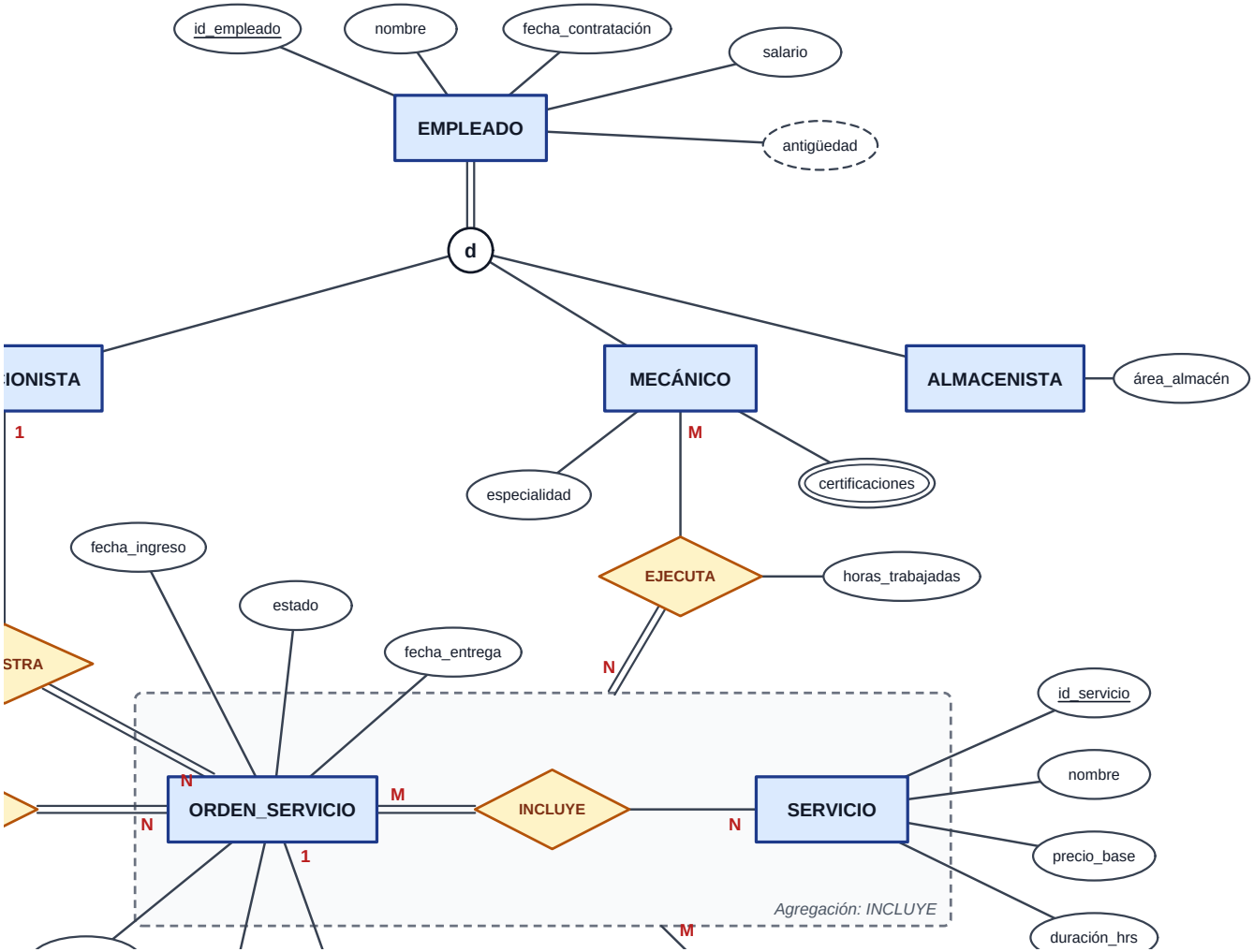
Acercamiento 1: clientes, vehículos, órdenes de servicio y recepcionistas



Nota. Elaboración propia con draw.io. Línea doble: participación total.

Figura 3

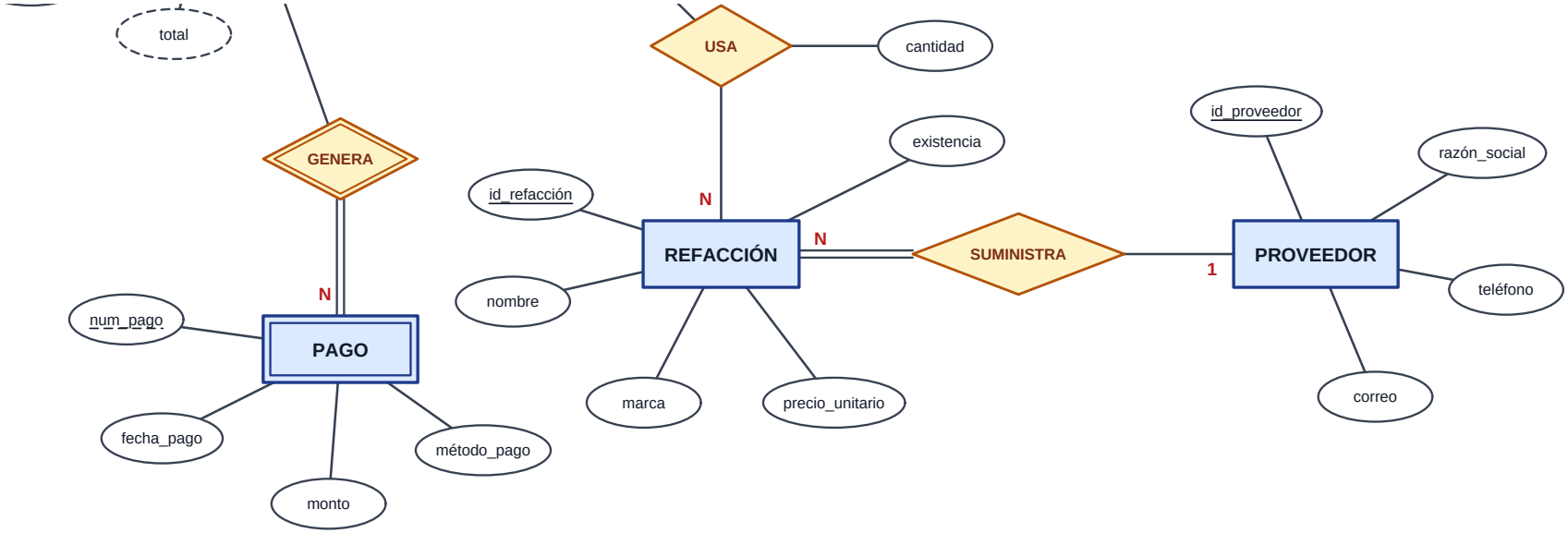
Acercamiento 2: jerarquía de empleados, agregación INCLUYE y servicios



Nota. Elaboración propia con draw.io. El círculo d indica especialización disjunta y total; la caja punteada, la agregación.

Figura 4

Acercamiento 3: refacciones, proveedores y pagos (entidad débil)



Nota. Elaboración propia con draw.io.

7. Justificación del diseño

- **PAGO como entidad débil.** Un pago no tiene sentido fuera de una orden y su número solo es único dentro de ella; por eso depende de ORDEN_SERVICIO mediante una relación identificadora.
- **SERVICIO como catálogo.** Separar el catálogo de las órdenes evita repetir nombre, precio base y duración en cada orden y permite actualizar los precios en un solo lugar.
- **Agregación en lugar de una relación ternaria.** Los mecánicos y las refacciones se vinculan con un servicio dentro de una orden concreta, no con la orden completa ni con el servicio del catálogo; la agregación expresa esto sin forzar una relación entre cuatro entidades.
- **Especialización de EMPLEADO.** Evita columnas vacías (por ejemplo, un turno para un mecánico) y permite que solo la subclase correspondiente participe en REGISTRA o EJECUTA.
- **Atributos derivados.** El total de la orden y las antigüedades se calculan y no se almacenan, para evitar inconsistencias cuando cambian los datos de origen.
- **Atributos multivalorados y compuesto.** Los teléfonos y las certificaciones permiten varios valores; en el diseño lógico se convertirán en tablas independientes. El nombre compuesto facilita búsquedas por apellido.
- **Cardinalidad y participación.** Reflejan las reglas de negocio: por ejemplo, toda orden debe tener recepcionista, vehículo y al menos un servicio, pero un servicio del catálogo puede no haberse usado aún.
- **Preparado para las siguientes etapas.** Las entidades, relaciones y especializaciones se pueden transformar directamente a tablas con claves foráneas y a clases UML, como se hace en la Tarea 2.2.

8. Herramienta CASE y archivos entregados

Se utilizó draw.io (JGraph Ltd., s. f.), herramienta gratuita de modelado que permite construir diagramas E-R y UML y exportarlos a imágenes y PDF. Los archivos de esta tarea son: *Diagrama-ER-EER.drawio* (archivo fuente editable), *Diagrama-ER-EER.png*, *Diagrama-ER-EER.svg* y *Diagrama-ER-EER.pdf* (exportaciones).

9. Conclusiones

El modelo E-R extendido permitió representar el funcionamiento de un taller automotriz de forma completa: desde el registro de clientes y vehículos hasta la ejecución de servicios, el uso de refacciones y el cobro. Las reglas de negocio se tradujeron en cardinalidades y restricciones de participación verificables, y los conceptos extendidos (especialización, jerarquía y agregación) resolvieron situaciones que el modelo básico no expresa bien.

El resultado es un diseño conceptual claro, sin redundancias evidentes y listo para convertirse en un modelo relacional o en un modelo de clases, lo que facilita la comunicación entre quien necesita el sistema y quien lo desarrollará.

Referencias

Chen, P. P.-S. (1976). The entity-relationship model: Toward a unified view of data. *ACM Transactions on Database Systems, 1*(1), 9–36. https://doi.org/10.1145/320434.320440

Coronel, C., & Morris, S. (2019). *Database systems: Design, implementation, & management* (13.ª ed.). Cengage Learning.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7.ª ed.). Pearson.

JGraph Ltd. (s. f.). *draw.io* [Software]. https://www.drawio.com

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database system concepts* (7.ª ed.). McGraw-Hill Education.